



CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO Educa+

Desenvolvimento de Sistema Educacional

Integrantes

Alexsander Albino
Eduardo Felipe
Fernando Gabriel
Humberto Alves
Italo Henrique

Disciplina: Front-end Frameworks e Códigos de Alta Performance — Mobile
Professor(a): Anderlan Henrique

Maceió - AL
2026

NOME DOS ALUNOS

Alexsander Albino dos Santos
Eduardo Felipe da Silva Gomes
Fernando Gabriel Souza de Lima
Humberto Alves da Silva
Italo Henrique dos Sntos Silva

PROJETO Educa+

Trabalho apresentado à disciplina de Front-end Frameworks e Códigos de Alta Performance — Mobile, do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito para obtenção da nota das avaliações AV1 e AV2.

Professor(a): Anderlan Henrique

Resumo

Este trabalho apresenta a especificação e a arquitetura do **Educa+**, um sistema de gestão escolar Web e Mobile em desenvolvimento, que visa centralizar o lançamento de notas, o controle de frequência e o cronograma escolar, atendendo aos perfis de Aluno, Professor e Coordenador com níveis de acesso distintos. A arquitetura segue o modelo de Arquitetura Híbrida Modular, utilizando TypeScript, Angular e Kotlin no front-end, Python e Java com Spring Boot no back-end, e Postgres e MySQL como bancos de dados. O projeto encontra-se em desenvolvimento, sendo realizado na disciplina de Front-end Frameworks e Códigos de Alta Performance — Mobile.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Sistema Web e Mobile. Arquitetura Híbrida Modular . Angular. Kotlin. Spring Boot.

Abstract

This paper presents the specification and architecture of **Educa+**, a Web and Mobile school management system currently under development, aimed at centralizing grade recording, attendance control, and school schedule management, serving the Student, Teacher, and Coordinator profiles with distinct access levels. The architecture follows a Hybrid Modular Architecture, using TypeScript, Angular, and Kotlin on the front-end, Python and Java with Spring Boot on the back-end, and Postgres and MySQL as databases. The project is currently under development, being carried out in the Front-end Frameworks and High Performance Code — Mobile course.

Keywords: School Management. Web and Mobile System. Polyglot Modular Monolith. Angular. Kotlin. Spring Boot.

Sumário

1	DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E ARQUITETURA	3
1.1	Identificação do Projeto	3
1.2	Objetivo do Projeto e Visão Geral	3
1.3	Stakeholders, Público-Alvo e Impacto Arquitetural	3
1.4	Escopo do Produto	4
1.4.1	Módulos do Sistema	4
1.4.2	O que o Sistema Faz (Dentro do Escopo)	5
1.4.3	O que o Sistema Não Faz (Fora do Escopo)	5
1.5	Decisões Arquiteturais	6
1.5.1	A Estratégia das 7 Tecnologias Obrigatórias	6
1.5.2	Modelo C4 Simplificado	7
1.6	Restrições, Premissas e Trade-offs Arquiteturais	7
1.6.1	Restrições (Constraints)	7
1.6.2	Premissas de Negócio e Arquitetura	7
1.6.3	Trade-offs do Monólito Modular	8
1.7	Matriz de Entregáveis	8

1 Documento de Especificação e Arquitetura

1.1 Identificação do Projeto

- **Projeto:** Educa+ — Sistema de Gestão Escolar (Web e Mobile).
- **Plataforma:** Web e Mobile (acesso via navegador e dispositivos móveis).
- **Contexto:** Acadêmico (AV1 e AV2).
- **Tamanho da Equipe:** 5 pessoas.
- **Origem:** Projeto desenvolvido do zero.

1.2 Objetivo do Projeto e Visão Geral

Problema que resolve: Colégios enfrentam dificuldade em centralizar e organizar processos educacionais básicos do dia a dia, como lançamento de notas, controle de frequência (chamada) e organização do cronograma escolar. Sem um sistema integrado, essas atividades costumam ser feitas de forma manual ou fragmentada, dificultando o acompanhamento tanto por parte da equipe pedagógica quanto dos próprios alunos.

Valor entregue: Uma aplicação Web e Mobile que permite a professores e coordenadores lançar notas, realizar chamada e organizar o cronograma escolar de forma centralizada. Paralelamente, os alunos têm acesso a essas informações em modo de visualização, acompanhando seu desempenho e sua rotina escolar de qualquer dispositivo.

1.3 Stakeholders, Público-Alvo e Impacto Arquitetural

A visão de negócio foi alinhada às necessidades técnicas para definir os impactos estruturais de cada perfil de usuário:

- **Aluno**
 - *Interesse/Necessidade:* Necessita visualizar notas, frequência e cronograma escolar de forma rápida e segura.
 - *Impacto Arquitetural:* Exige isolamento de dados estrito (para que um aluno nunca veja as notas de outro) e requer uma interface mobile/web responsiva e fluida.
- **Professor**

- *Interesse/Necessidade*: Responsável por lançar notas e frequência nas turmas às quais está vinculado de forma prática, além de emitir relatórios.
- *Impacto Arquitetural*: Exige validação de permissões rigorosa no Back-end para garantir que o docente apenas altere os dados das suas próprias turmas.

- **Coordenador**

- *Interesse/Necessidade*: Responsável por acompanhar todos os dados da escola, criar o cronograma escolar, gerenciar usuários (criar/deletar) e alterar notas ou frequências.
- *Impacto Arquitetural*: Exige consistência de dados forte e painéis de auditoria robustos (histórico de alterações).

- **Instituições de Ensino (Colégios)**

- *Interesse/Necessidade*: Buscam centralizar processos acadêmicos.

- **Time Técnico**

- *Interesse/Necessidade*: Entregar o software dentro do prazo acadêmico, lidando com a complexidade imposta pelo uso de 7 tecnologias diferentes.
- *Impacto Arquitetural*: Justifica a adoção de uma arquitetura estritamente organizada (como um Monólito Modular bem dividido) para viabilizar e conter a complexidade dessas múltiplas tecnologias.

1.4 Escopo do Produto

1.4.1 Módulos do Sistema

O sistema organiza suas regras de negócio através da seguinte divisão modular lógica:

- **Módulo de Autenticação e Usuários**: Gerencia o cadastro, exclusão de usuários pelo coordenador, criptografia de senhas e geração de tokens de sessão (JWT).
- **Módulo Acadêmico (Notas e Frequências)**: Onde professores lançam os dados e o sistema executa os cálculos automáticos de média e frequência, aplicando a regra de reprovação por falta.
- **Módulo de Cronograma**: Gerenciado exclusivamente pelo coordenador para estruturar a grade de horários.
- **Módulo de Auditoria e Relatórios**: Salva o histórico de alterações e gera relatórios para professores e coordenadores.

1.4.2 O que o Sistema Faz (Dentro do Escopo)

O sistema oferece as seguintes funcionalidades principais:

- Autenticação de usuário com três perfis distintos: Aluno, Professor e Coordenador.
- Aluno pode visualizar as alterações feitas sobre seus próprios dados e visualizar as emissões de relatórios referentes a ele.
- Professor pode lançar notas e frequência nas turmas às quais está vinculado e emitir relatórios.
- Coordenador pode validar as ações realizadas pelos professores, acompanhar todos os dados da escola, alterar notas e frequência dos alunos, criar o cronograma escolar, criar ou deletar usuários e designar o tipo de cada usuário.
- Cálculo automático da média das notas do aluno, cálculo automático da frequência e reprovação automática por falta (conforme frequência mínima exigida).
- Controle de acesso garantindo que notas e frequência só sejam visualizadas por coordenador, professor e o próprio aluno.
- Armazenamento de senhas de forma criptografada e histórico de alterações realizadas no sistema.
- Recursos de acessibilidade (Libras e suporte a Daltonismo).

1.4.3 O que o Sistema Não Faz (Fora do Escopo)

Os itens abaixo estão deliberadamente excluídos do MVP:

- Funcionamento offline (o sistema requer conexão com internet).
- Comunicação/chat direto entre aluno, professor e coordenador dentro do sistema.
- Emissão de boletim em PDF ou documento oficial assinado digitalmente.
- Módulo financeiro (mensalidades, boletos, pagamentos).
- Integração com sistemas externos de terceiros (ex: Google Classroom, ERPs escolares).
- Notificações push ou envio automático de e-mail/SMS.
- Gestão de biblioteca, materiais didáticos ou conteúdo pedagógico.
- Geração automática de cronograma por inteligência artificial.

- Múltiplas unidades/filiais de uma mesma instituição (o sistema atende a uma única escola).
- Resolução de Plataforma: será desenvolvido um aplicativo mobile utilizando Kotlin (cumprindo a meta técnica), porém sua publicação em lojas (Play Store/App Store) está fora do escopo, sendo distribuído internamente ou por emuladores para fins acadêmicos. O acesso web permanece responsivo.

1.5 Decisões Arquiteturais

Estilo Arquitetural Base: Arquitetura Híbrida Modular .

Decisão: Utilizar uma Arquitetura Híbrida Modular , dividindo as regras de negócio internamente por módulos.

1.5.1 A Estratégia das 7 Tecnologias Obrigatórias

O sistema orchestra 7 (sete) tecnologias distintas distribuídas da seguinte forma:

- **Front-end (3 tecnologias)**

- **TypeScript:** linguagem front-end utilizada para as páginas estáticas ou portal base.
- **Angular:** framework front-end destinado ao dashboard rico do Coordenador e do Professor na interface Web.
- **Kotlin:** linguagem adotada para o aplicativo mobile responsivo focado nos alunos e professores.

- **Back-end (2 tecnologias)**

- **Python:** responsável pelo processamento e análise de dados, atuando no módulo de Autenticação, controle de acessos e nas rotas gerais da aplicação.
- **Java com Spring Boot:** responsável por encapsular o módulo de regras de negócio pesadas, além do cálculo automático de médias, frequências e pela lógica de reprovação.

- **Banco de Dados (2 SGBDs)**

- **Postgres:** banco de dados principal focado no armazenamento de dados críticos que exigem as propriedades de consistência ACID.
- **MySQL:** banco de dados secundário designado para armazenar o histórico de alterações realizadas no sistema (dados de auditoria) através de um formato JSON flexível.

1.5.2 Modelo C4 Simplificado

Nível 1 (Contexto)

- Atores: Aluno, Professor, Coordenador.
- Sistema Central: Sistema de Gestão Escolar (Web & Mobile).

Nível 2 (Containers)

- Web App & Mobile App (front-ends construídos utilizando as 3 tecnologias especificadas).
- API Back-end Core (composta e dividida nas 2 linguagens de back-end).
- Databases (compostos pelos 2 SGBDs distintos).

1.6 Restrições, Premissas e Trade-offs Arquiteturais

1.6.1 Restrições (Constraints)

- **Cronograma Restrito e Alta Complexidade:** o projeto possui prazo de execução rigoroso e atua como risco crítico devido à complexidade arquitetural e ao volume de integrações.
- **Curva de Aprendizado da Equipe Técnica:** a equipe precisará lidar com o esforço simultâneo de pesquisa e capacitação em múltiplas linguagens e frameworks sem proficiência prévia consolidada.
- **Imposição de Arquitetura Poliglota:** exigência de 3 tecnologias para o front-end, 2 para o back-end e 2 SGBDs, aumentando o risco de falhas de interoperabilidade e a dificuldade de manutenção do código.
- **Integração de Dados do Ecossistema Mobile:** obrigatoriedade arquitetural de orquestrar a comunicação segura entre a aplicação mobile e a infraestrutura de banco de dados via APIs no back-end.
- **Rigor Documental Acadêmico:** obrigatoriedade do uso de LaTeX para redigir a documentação oficial, demandando adaptação à sintaxe da ferramenta e consumindo tempo do cronograma.

1.6.2 Premissas de Negócio e Arquitetura

- **Persistência e Integridade da Informação (ACID):** assume-se que todos os dados transacionados sejam persistentes e não voláteis. A arquitetura garantirá durabilidade (ACID) nos SGBDs.

- **Visibilidade Hierárquica e Propagação de Dados:** as mutações de estado efetuadas por professores serão imediatamente propagadas e disponibilizadas para gestão e auditoria do perfil coordenador.
- **Controle de Acesso (RBAC) e Isolamento de Visão (Data Isolation):** o sistema utiliza o Controle de Acesso Baseado em Papéis. Alunos operam sob o princípio do menor privilégio (*read-only*) com isolamento estrito, visualizando exclusivamente as informações atreladas ao seu próprio identificador (ID).

1.6.3 Trade-offs do Monólito Modular

- **O que ganhamos:** facilidade de desenvolvimento para uma equipe de 5 pessoas operando em um prazo de entrega restrito.
- **O que perdemos:** complexidade elevada na integração das 7 tecnologias obrigatórias, requerendo grande disciplina de código para orquestrar 2 back-ends e 2 bancos diferentes dentro de uma estrutura centralizada.

1.7 Matriz de Entregáveis

Entregável	Descrição Técnica	Critérios de Aceite (DoD)	Status
Levantamento e Elicitação de Requisitos	Identificação, coleta e documentação sistemática das necessidades dos usuários, mapeando requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.	Documento de especificação de requisitos mapeado, validado e sem ambiguidades impeditivas para o planejamento.	Concluído
Definição de Escopo	Documentação técnica formal contendo requisitos, regras de negócio, premissas, restrições e objetivos primários do projeto.	Documento revisado e formalmente aprovado pelas partes interessadas.	Iniciado

Entregável	Descrição Técnica	Critérios de Aceite (DoD)	Status
Wireframe	Estruturação visual preliminar e arquitetura de informação das interfaces (prototipação de baixa fidelidade).	Validação da jornada do usuário e aprovação do layout estrutural, sem identidade visual.	A Iniciar
Mockup de Interface (UI Design)	Representação visual estática e de alta fidelidade das telas, aplicando a identidade visual sobre o wireframe validado.	Aprovação estética das telas-chave e consolidação do Design System preliminar.	A Iniciar
Protótipo de Alta Fidelidade	Representação interativa e completa das interfaces, simulando fluxos de navegação reais.	Aprovação final das telas, fluxos e componentes visuais pela banca avaliadora.	A Iniciar
Repositório Git (GitHub)	Ambiente de controle de versão configurado, com modelo de ramificação e padronização de commits.	Repositório acessível, estrutura de pastas inicializada e proteção de branch configurada.	A Iniciar
Código-Fonte	Conjunto completo dos artefatos de software (front-end, back-end e banco de dados), sob boas práticas e padrões de projeto.	Código compilando sem erros críticos, aderente aos requisitos e aprovado em Code Review.	A Iniciar
Sistema Funcional de Gestão de Acessos	Versão final, íntegra e operável do sistema, implantada em ambiente de homologação ou produção.	Aprovação nos Testes de Aceitação do Usuário (UAT) e estabilidade comprovada.	A Iniciar

Entregável	Descrição Técnica	Critérios de Aceite (DoD)	Status
Relatório Técnico em LaTeX	Documentação acadêmica do projeto redigida em LaTeX, conforme normas institucionais (padrão ABNT/TCC).	Documento compilado sem erros de formatação (PDF gerado), pronto para depósito final.	A Iniciar
Apresentação da Ferramenta	Demonstração técnica do software, evidenciando a arquitetura adotada e os desafios técnicos superados.	Apresentação realizada com sucesso e resposta a questionamentos técnicos.	A Iniciar